



Distribución Ji-Cuadrado (χ^2) para Análisis de Frecuencias

Estadístico de Prueba General

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Donde:

- O_i : Frecuencias observadas (los datos de la muestra correspondientes a cada categoría).
- E_i : Frecuencias esperadas (calculadas según el modelo teórico o hipótesis planteada).

Cálculo de Frecuencias Esperadas (E_i)

- **Para pruebas de Bondad de Ajuste:** $E_i = n \cdot P_i$ (donde n es el tamaño total de la muestra y P_i la probabilidad esperada de la categoría).
- **Para Tablas de Contingencia (Pruebas de Independencia o Homogeneidad):**

$$E_{ij} = \frac{(\text{Total Fila}_i \cdot \text{Total Columna}_j)}{\text{Total General}}$$

Grados de Libertad (gl)

- **Bondad de Ajuste:**

$$gl = k - 1 - m$$

- k : Número total de categorías o clases.
- m : Número de parámetros poblacionales estimados a partir de la muestra.
- **Independencia y Homogeneidad:**

$$gl = (r - 1)(c - 1)$$

- r : Número de filas en la tabla.
- c : Número de columnas en la tabla.

Modelos de Probabilidad para Bondad de Ajuste

- **Distribución Uniforme:**

$$P(x) = \frac{1}{k}$$

- **Distribución de Poisson:**

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

- **Distribución Binomial:**

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n-x}$$

(Donde el número combinatorio se calcula como $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$).

Regresión Lineal Simple y Correlación

Modelo de Regresión Lineal Simple

$$\hat{Y} = a + bX$$

Fórmulas para los Coeficientes (Método de Mínimos Cuadrados)

- **Pendiente (b):**

$$b = \frac{n \sum(XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

- **Ordenada al origen (a):**

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

(Donde $\bar{Y}$ y $\bar{X}$ son las medias aritméticas muestrales de las variables).

Medidas de Correlación

- **Coeficiente de Correlación de Pearson (r):**

$$r = \frac{n \sum(XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

- **Coeficiente de Determinación (R^2):**

$$R^2 = (r)^2$$

(Por lo general, este resultado se interpreta en términos porcentuales multiplicándolo por **100**).

Prueba de Hipótesis para el Coeficiente de Correlación (r)

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

- **Grados de libertad para contrastar en la tabla t de Student:** $gl = n - 2$
-

Fórmula para calcular λ

$$\lambda = \bar{x} = \frac{\sum(x_i \cdot f_i)}{n}$$

Donde:

- x_i : Es el valor de la variable.
- f_i : Es la frecuencia observada para ese valor.
- n : Es el tamaño total de la muestra.

La regla es que al menos el 80% de las frecuencias esperadas (E_{ij}) deben ser mayores a 5, y ninguna celda debe tener una frecuencia esperada menor a 1.
